

Exercice 3

1) a) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$ si $x \leq 0$ et $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ si $x > 0$.

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la première formule qui s'applique :

$$f(0) = \frac{0 + 0 - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x \leq 0$, $x - 1 \leq -1 \neq 0$: le quotient est bien défini et continu.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x > 0$, f est une fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 0 - 0 + 1 = 1$$

Les deux limites unilatérales valent 1, tout comme $f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

1) b) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 0[$: f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x - 1$ ne s'annule pas (car $x < 0 < 1$) : elle y est continue.

Sur $]0, +\infty[$: f est une fonction polynôme, donc continue.

En 0 : la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Calculer $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$.

À gauche. Pour $x < 0$, $f = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = x^2 + 3x - 1$ et $v(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = 2x + 3$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1) - (x^2 + 3x - 1)}{(x - 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 2x + 3x - 3 - x^2 - 3x + 1 = x^2 - 2x - 2$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}, \text{ d'où } f'_g(0) = \frac{0 - 0 - 2}{(-1)^2} = -2.$$

À droite. Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$:

$$f'(x) = 3x^2 + x - 2, \text{ d'où } f'_d(0) = 0 + 0 - 2 = -2.$$

$$\Rightarrow f'_g(0) = f'_d(0) = -2$$

2) b) En déduire que f est dérivable en 0, puis sur $\mathbb{R}$.

Méthode : f est dérivable en 0 si et seulement si $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$ existent et sont égaux ; leur valeur commune est alors $f'(0)$.

Les deux nombres dérivés existent et sont égaux à -2 d'après 2) a).

Donc f est dérivable en 0, avec $f'(0) = -2$.

Sur $]-\infty, 0[$, f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas : elle y est dérivable.

Sur $]0, +\infty[$, f est une fonction polynôme : elle y est dérivable.

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(0) = -2$

3) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .

Les deux calculs ont été menés à la question 2) a) ; on les rassemble :

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} & \text{si } x \leq 0, \\ 3x^2 + x - 2 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Les deux expressions donnent bien la même valeur -2 en 0 , conformément à 2) b). ✓

4) Écrire une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0 .

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

D'après 1) a), $f(0) = 1$; d'après 2) b), $f'(0) = -2$.

$$y = -2(x - 0) + 1$$

$$T : y = -2x + 1$$

5) Soit g la restriction de f à $[1, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

Sur $[1 ; +\infty[$ on a $x > 0$, donc $g(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ et $g'(x) = 3x^2 + x - 2$.

Factorisons g' : $\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et $x = \frac{-1 \pm 5}{6}$.

Les racines sont $x = \frac{2}{3}$ et $x = -1$, d'où $g'(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 1) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \geq 1$: $3x - 2 \geq 1 > 0$ et $x + 1 \geq 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

Calculons les valeurs extrêmes : $g(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ (terme dominant x^3).

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$, de $\frac{1}{2}$ vers $+\infty$

6) Étudier la position de C_f par rapport à T (on distinguera $x \leq 0$ et $x > 0$).

Méthode : on étudie le signe de la différence $f(x) - y_T$: positive, la courbe est au-dessus ; négative, en dessous.

Cas $x > 0$. Calculons la différence :

$$f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 + 2x - 1 = x^3 + \frac{1}{2}x^2$$

Factorisons : $x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2\left(x + \frac{1}{2}\right)$

Pour $x > 0$: $x^2 > 0$ et $x + \frac{1}{2} > 0$, donc la différence est strictement positive.

Cas $x \leq 0$. Réduisons au même dénominateur :

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} + 2x - 1 = \frac{x^2 + 3x - 1 + (2x - 1)(x - 1)}{x - 1}$$

Numérateur : $x^2 + 3x - 1 + 2x^2 - 2x - x + 1 = 3x^2$

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1}$$

Pour $x < 0$: $3x^2 > 0$ et $x - 1 < 0$, donc la différence est strictement négative; elle s'annule en $x = 0$, point de contact.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0, +\infty[$ et en dessous sur $]-\infty, 0[$: la tangente *traverse* la courbe en 0

Le point $A(0; 1)$ est donc un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. ✓

7) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Pour $x \leq 0$, $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$: on compare les degrés, $\frac{x^2}{x} = x$.

Factorisons par les termes dominants :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1 et $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

7) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$: la limite d'une fonction polynôme en $+\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

7) c) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[0; 1]$? Justifier.

Méthode : lorsque $f(a)$ et $f(b)$ ont le même signe, le théorème des valeurs intermédiaires ne conclut pas : il faut étudier le minimum de f sur l'intervalle.

Calculons les valeurs aux bornes : $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} > 0$.

Ces deux valeurs sont de même signe : le théorème des valeurs intermédiaires ne permet pas de conclure directement.

Étudions les variations de f sur $[0; 1]$, où $f'(x) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \in [0; 1]$, $x + 1 > 0$; le signe de f' est celui de $3x - 2$, qui s'annule en $x = \frac{2}{3}$.

f décroît sur $\left[0; \frac{2}{3}\right]$ puis croît sur $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$: le minimum est atteint en $\frac{2}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{8}{27} + \frac{6}{27} - \frac{9}{27} = \frac{5}{27}$$

Ce minimum vaut $\frac{5}{27} \approx 0,19 > 0$: f reste strictement positive sur tout $[0; 1]$.

$\Rightarrow$ non : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution sur $[0; 1]$